LOCALIZATION THROUGH UNCERTAIN ANCHOR

PRESENTER : HYEONGJUN CHOI

ADVISE PROFESSOR : JINWOO SONG

2024.08.27

CONTENTS

- Background
- Localization with Uncertain Anchor
- Proposed system
- Conclusion & Future work

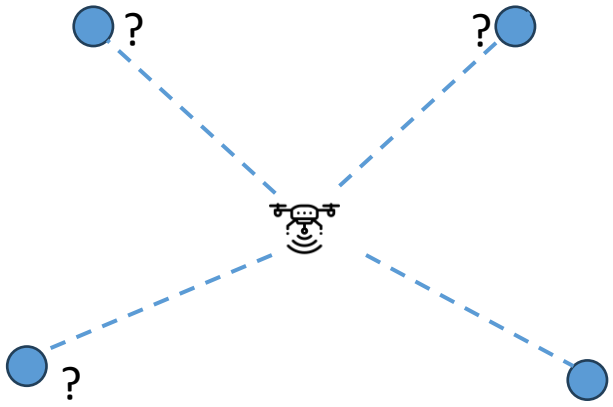
BACKGROUND

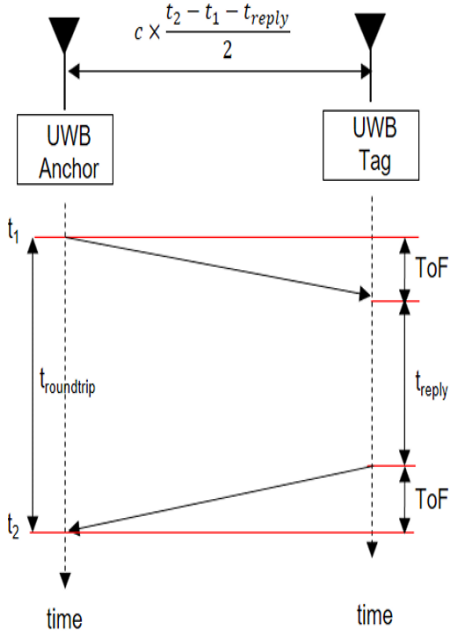


BACKGROUND

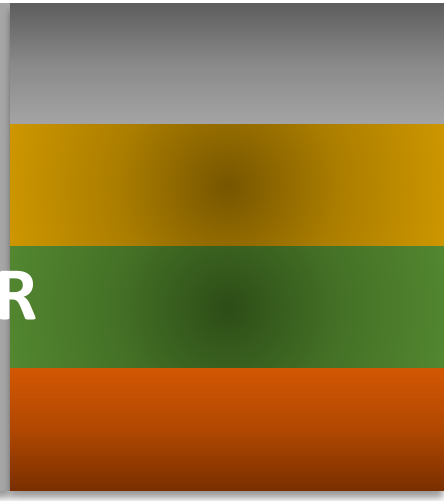
- 실내 혹은 위성항법을 이용할 수 없는 상황에서, 무선신호를 통한 거리정보를 이용하여 위치를 추정하는 방법이 존재함
- 무선신호를 통한 거리정보 측정을 위해서, 노드와 고정된 위치에 있는 앵커가 존재해야 함
- Two way ranging 방법을 통한 거리측정은 시계동기화가 필요 없어, 다수의 노드를 운용하는데 있어서 장점이 있음

- 기존 무선신호를 통한 측위방법의 한계는 고정된 앵커의 위치를 사전에 알고 있어야만 정확한 위치추정이 가능
- 앵커에 대한 제한적 정보를 이용해 노드 및 앵커의 위치 추정을 할 수 있다면, 인프라 설치비용 감소 및 미지환경에서 플랫폼의 사용성이 확장될 수 있음





LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR



LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR

- 전체 앵커 수 및 Certain 앵커의 수에 대해서는 사전 정보를 통해 알고 있다고 가정
- 불확실한 앵커의 위치 추정을 위해 관측행렬에서 '불확실한 앵커'와 '노드' 간의 pointing vector를 활용하여 구성

$$\mathbf{l}_i = \left[\frac{x_{node} - x_i}{|\mathbf{p}_{node} - \mathbf{p}_i|} \quad \frac{y_{node} - y_i}{|\mathbf{p}_{node} - \mathbf{p}_i|} \quad \frac{z_{node} - z_i}{|\mathbf{p}_{node} - \mathbf{p}_i|}\right]$$

- 불확실한 앵커의 위치를 추정하기 위해서 이를 상태변수에 포함시킴

$$\mathbf{x} = [\mathbf{p}_{node} \quad \mathbf{v}_{node} \quad \mathbf{p}_{anchor,1} \quad \cdots \quad \mathbf{P}_{anchor,L_e}]^T_{(6+3L_e)\times 1}$$

- 시스템 모델은 알고리즘 작동 확인을 위해 간단한 CV 모델을 이용

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \mathbf{I_3} & \mathbf{I_3}\, dt & \\ & \mathbf{I_3} & \\ & & \mathbf{I}_{3,L_e} \end{bmatrix}_{(6+3L_e)\times(6+3L_e)}$$

L_e: number of uncertain anchor

L: number of total anchor

참고문헌 : Vilà-Valls, Jordi. "UWB-based indoor navigation with uncertain anchor nodes positioning." *Proceedings of the 32nd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2019)*. 2019.

LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR

- 측정치는 각 앵커에서 측정된 잡음을 포함하고 있는 거리 정보 이용

$$\mathbf{z} = [d_1 + n \quad \dots \quad d_L + n]^T_{(L\times 1)} \qquad z = h(x) + n_t$$

- 관측행렬의 구성을 위한 관측모델은 다음과 같이 나타낼 수 있음

$$h(x) = \begin{bmatrix} |p_{node} - p_{anchor,1}| \\ \vdots \\ |p_{node} - p_{anchor,L_e}| \\ |p_{node} - p_{anchor,L_e+1}| \\ \vdots \\ |p_{node} - p_{anchor,L}| \end{bmatrix}_{(L\times 1)} = \begin{bmatrix} \sqrt{d_1^2 + \varepsilon(p_{node}, \Delta p_{anchor,1})} \\ \vdots \\ \sqrt{d_{L_e}^2 + \varepsilon(p_{node}, \Delta p_{anchor,L_e})} \\ \sqrt{d_{L_e+1}^2} \\ \vdots \\ \sqrt{d_L^2} \end{bmatrix}_{(L\times 1)}$$

- 관측행렬은 이에 Jacobian을 수행하여 구성

$$\mathbf{H}_t = \frac{\partial h(\mathbf{x}_t)}{\partial \mathbf{x}_t}$$

LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR

- 관측행렬

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{H_1} & \mathbf{H_2} \\ \mathbf{H_3} & \mathbf{H_4} \end{bmatrix}_{(L\times(6+3L_e))}$$

$$\mathbf{H_1} = \begin{bmatrix} \mathbf{l}_1 & 0_3 \\ \vdots & \vdots \\ \mathbf{l}_{L_e} & 0_3 \end{bmatrix}_{(L_e\times 6)} \quad \mathbf{H_2} = \begin{bmatrix} -\mathbf{l}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & -\mathbf{l}_{L_e} \end{bmatrix}_{(L_e\times 3L_e)} \quad \boldsymbol{H_3} = \begin{bmatrix} \mathbf{l}_{L_e+1} & 0_3 \\ \vdots & \vdots \\ \mathbf{l}_L & 0_3 \end{bmatrix}_{((L-L_e)\times 6)} \quad \boldsymbol{H_4} = \begin{bmatrix} 0_3 & \cdots & 0_3 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0_3 & \cdots & 0_3 \end{bmatrix}_{((L-L_e)\times 3L_e)}$$

- 앵커의 위치정보 여부에 따라 R행렬을 다르게 설정
  - 위치정보를 안다면 거리측정 잡음만을 성분으로 가짐

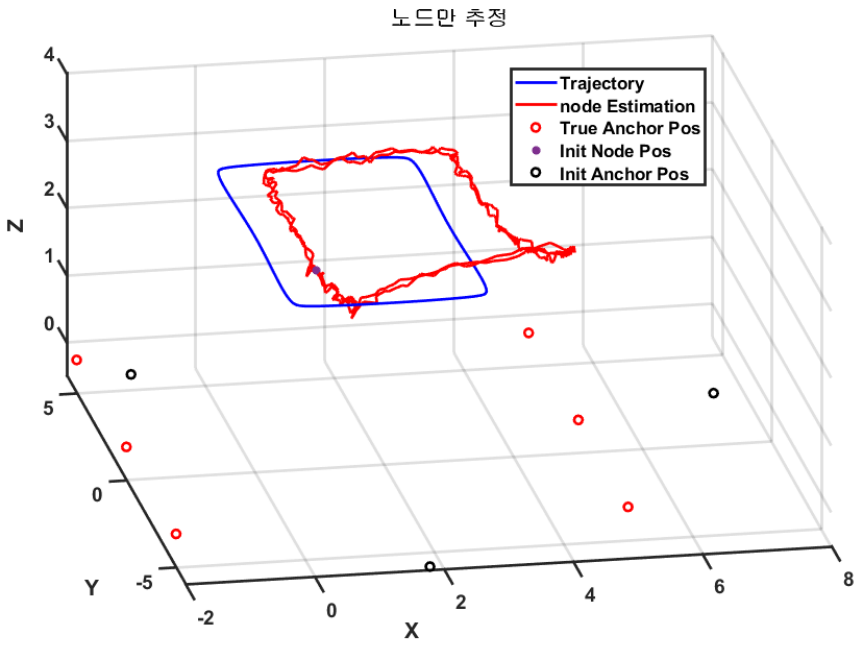
$$\mathbf{R}_{i,i} = \sigma^2_{range,i}$$

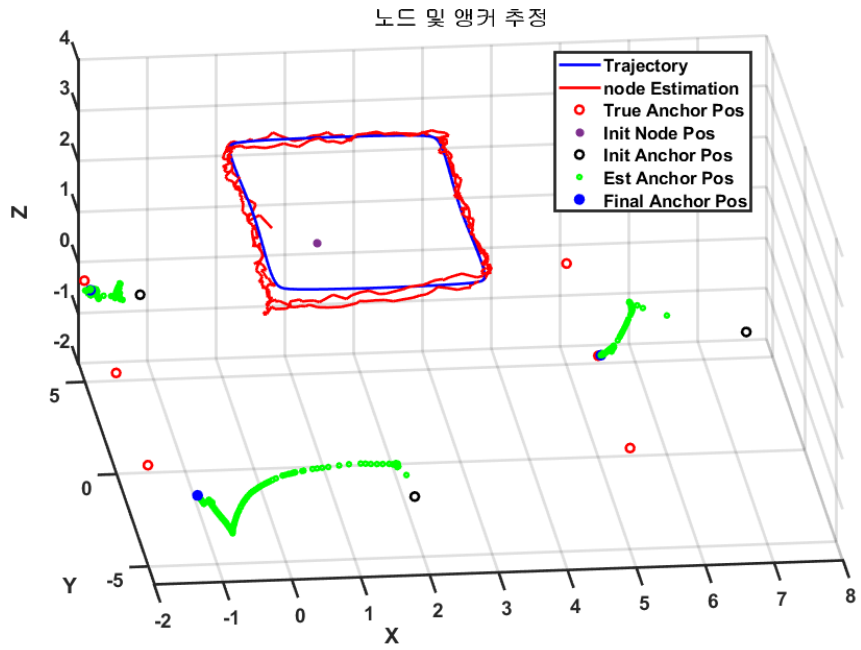
  - 위치정보를 모른다면, (거리측정 잡음 + 위치 불확실성)을 성분으로 가짐

$$\mathbf{R}_{i,i} = \sigma^2_{range,i} + \sigma^2_{pos,i}$$

LOCALIZATION WITH UNCERTAIN ANCHOR

- 노드의 초기위치는 정지상태가정 및 측정치를 통한 Iterative least square 방법을 사용해 추정
- 앵커의 추정이 있는 경우 앵커위치 오차로 인한 노드의 위치 추정 오차가 줄어드는 것을 확인





PROPOSED SYSTEM



PROPOSED SYSTEM 1

- 1D Lidar를 통해 노드를 탑재한 플랫폼의 높이정보를 측정하여 사용
- 높이에 대한 제약조건이 생겨, 앵커추정을 진행하는 데 있어 수렴속도 및 방향에 대한 영향을 줄 수 있음

- 앞서 나온 관측행렬에서 노드의 높이를 담당하는 부분 수정 및 높이 측정치에 대한 행렬을 추가

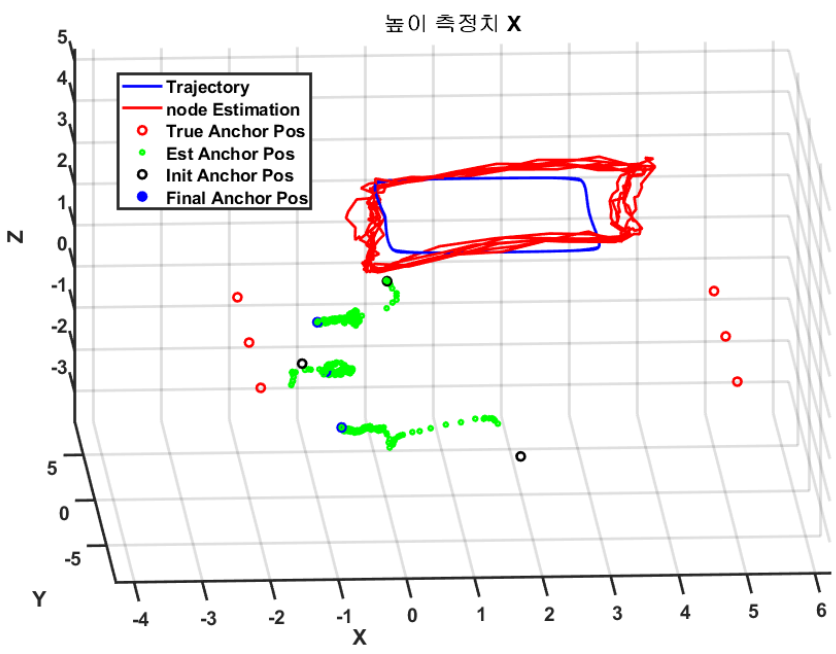
$$\mathbf{H_1} = \begin{bmatrix} \mathbf{l}_{1,x} & \mathbf{l}_{1,y} & 0_4 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{l}_{L_e,x} & \mathbf{l}_{L_e,y} & 0_4 \end{bmatrix}_{(L_e \times 6)} \quad \boldsymbol{H_3} = \begin{bmatrix} \mathbf{l}_{L_e+1,x} & \mathbf{l}_{L_e+1,y} & 0_4 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{l}_{L,x} & \mathbf{l}_{L,y} & 0_4 \end{bmatrix}_{((L-L_e)\times 6)}$$

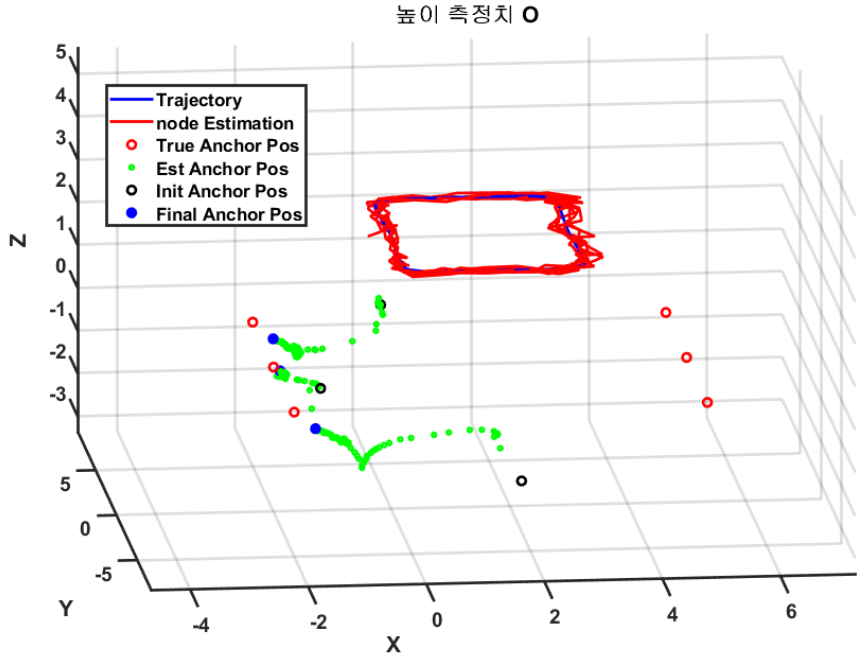
$$\boldsymbol{H_{Lidar}} = [\mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{0_3} \quad \cdots \quad \mathbf{0_3}]_{1\times(6+3L_e)}$$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{H_1} & \mathbf{H_2} \\ \mathbf{H_3} & \mathbf{H_4} \end{bmatrix} & \mathbf{H}_{Lidar} \end{bmatrix}^{\boldsymbol{T}}_{((L+1)\times(6+3L_e))}$$

PROPOSED SYSTEM 1

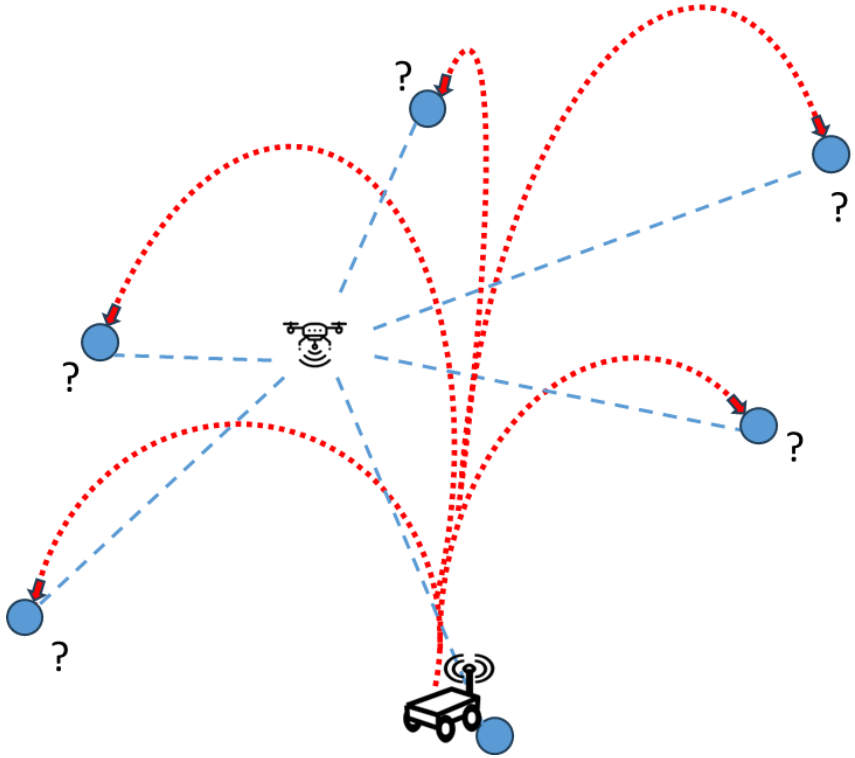
- 플랫폼의 속도는 0.5m/s , 이동 시간은 약 4분
- 거리 측정치 잡음은 0.1m , 높이 측정치 잡음은 0.05m
- Uncertain 앵커의 bias는 1m , 개수는 3개
- 높이 측정치를 활용하지 않을 때와 비교하여 앵커의 수렴정도가 좋아진 것을 확인할 수 있음





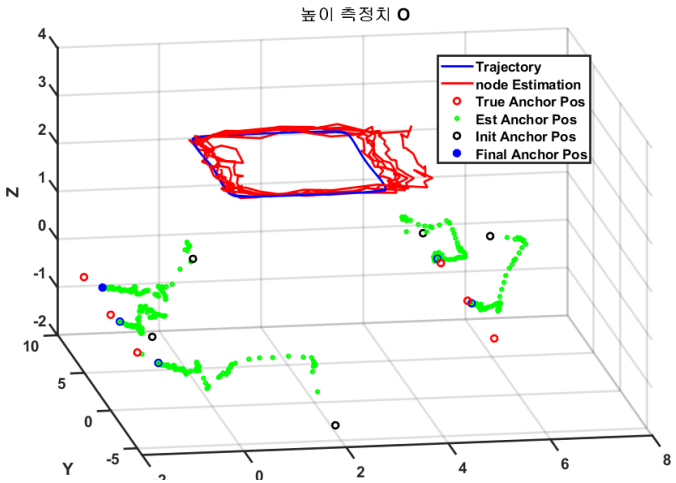
PROPOSED SYSTEM 2

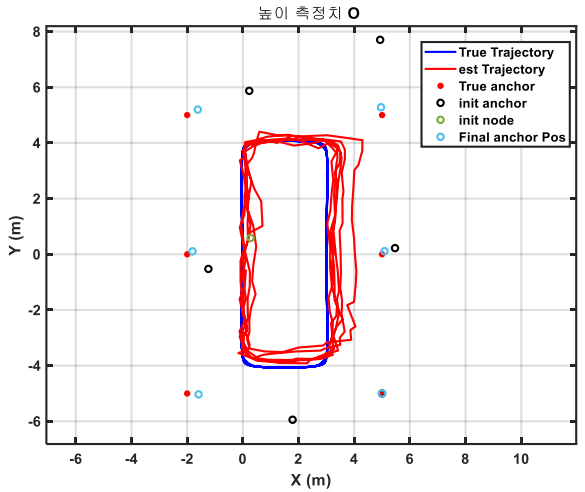
- 확실한 앵커가 위치한 곳에서 빠른 인프라 설치를 위해 앵커를 투척
- 총 6개의 앵커 중 5개의 불확실한 앵커를 추정
- 이를 통해 불확실 앵커의 위치를 참값에 유사하게 만들 수 있다면, 해당 환경에서 추가적인 플랫폼들에게 측위 정보를 제공할 수 있을 것으로 예상

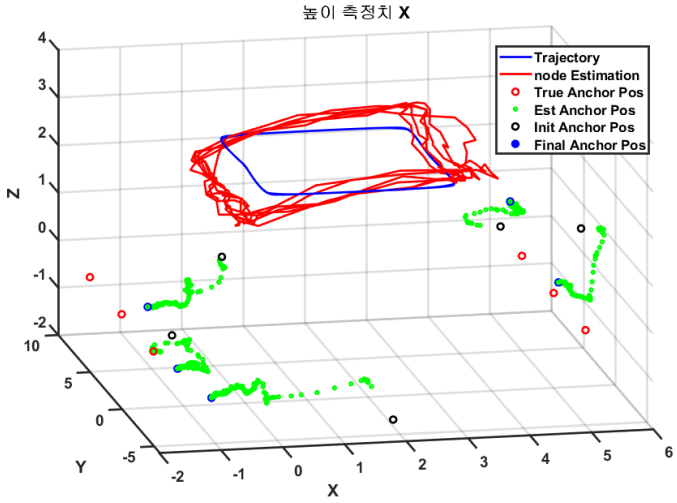


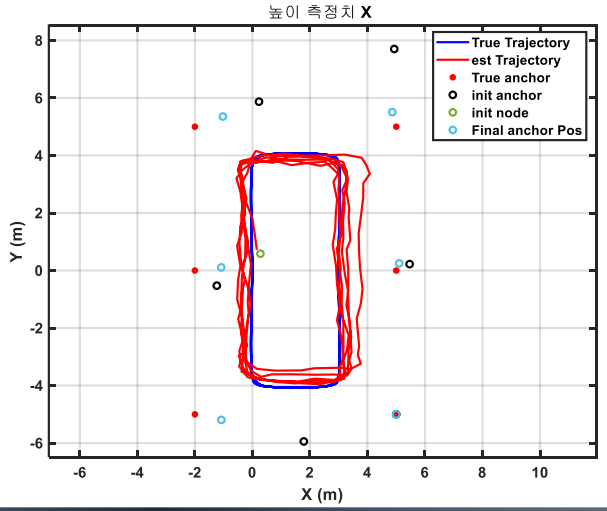
PROPOSED SYSTEM 2

- 속도는 0.5m/s , 시간은 약 4분 , 측정치 잡음은 10cm , 투척 앵커 bias 1m







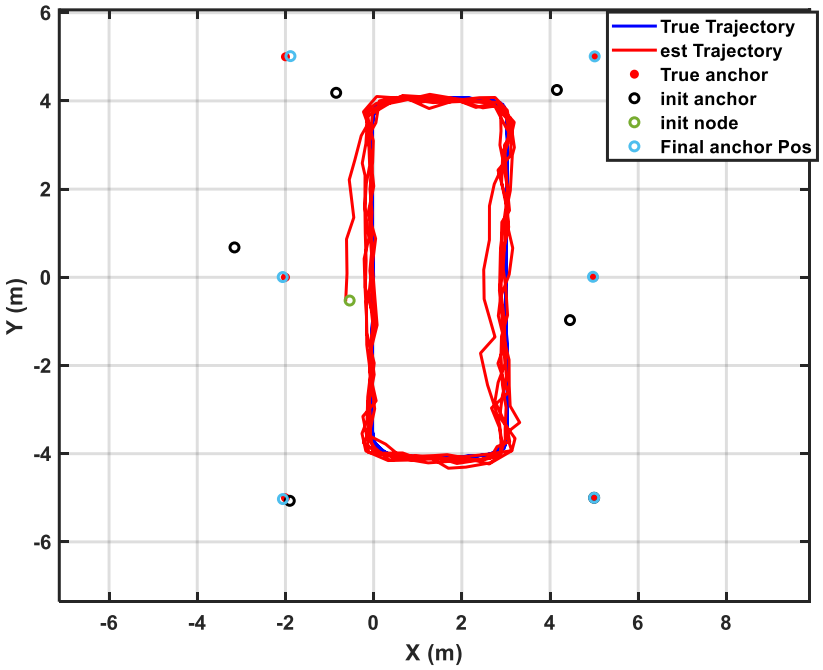


앵커 위치 오차	
Anchor 1	0.4703 m
Anchor 2	0.2747 m
Anchor 3	0.5065 m
Anchor 4	0.2881 m
Anchor 5	0.1618 m

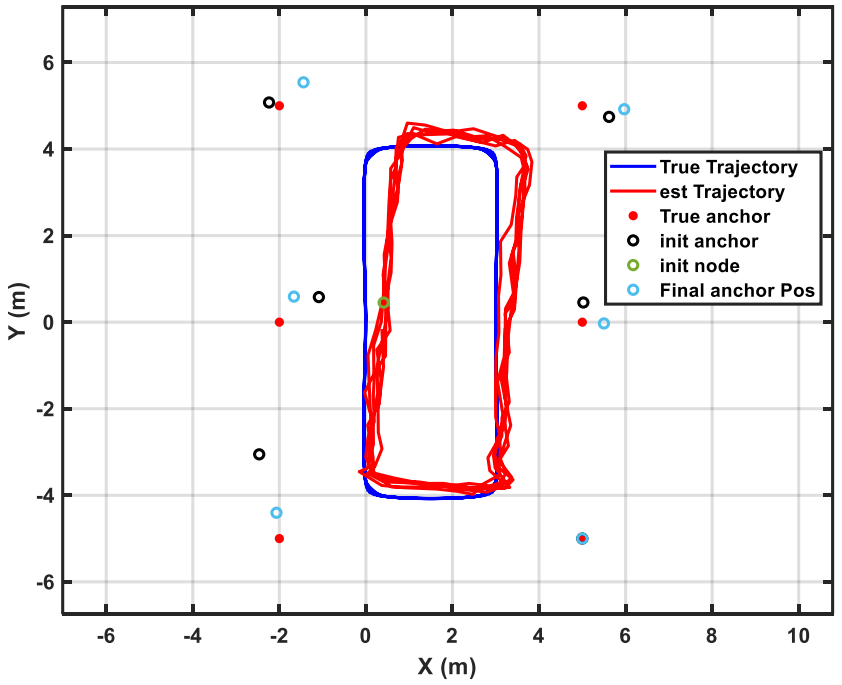
앵커 위치 오차	
Anchor 1	1.3770 m
Anchor 2	1.5300 m
Anchor 3	1.2744 m
Anchor 4	1.1973 m
Anchor 5	0.3221 m

PROPOSED SYSTEM 2

- 확실한 앵커를 기준으로 궤적 및 불확실한 앵커가 전체적으로 회전되는 경우 관찰 됨
- 관측행렬의 초기 pointing vector 의 방향에 따라 수렴방향이 정해지므로, 이와 연관되어 회전현상이 일어나는 것으로 고려됨
- 이를 억제하기 위한 추가 연구 필요



추정이 잘되는 경우



회전이 발생하는 경우

CONCLUSION & FUTURE WORK



CONCLUSION & FUTURE WORK

- **Conclusion**
  - 불확실한 앵커의 위치를 상태변수로 갖도록 하여 EKF를 통해 추정 진행
  - 높이 측정치를 사용하게 되면 높이에 대한 제약조건이 형성되어 성능을 향상시킴
  - 위치를 정확하게 아는 앵커를 기준으로 XY평면에서 회전되어 추정되는 경우가 관찰되며, 이를 해결하기 위해 추가적인 제약 조건 혹은 측정치를 고려하는 알고리즘 필요

- **Future Work**
  - 실제 거리데이터 획득 후 알고리즘 검증
  - 드론에 탑재된 카메라를 통하여 확실한 앵커와 불확실한 앵커 사이의 사용할 수 있는 제약조건 탐색 연구 진행
  - DOP 고려와 MSCKF를 통한 지속적인 앵커 추가 및 경로 확장